



התוכנית להנדסת תוכנה

תאריך הבחינה: 21.02.2023
ל" שבט, תשפ"ג
שם המרצה: ד"ר אחיה אליסף
שם הקורס: הנדסת איכות תוכנה
מספר הקורס: 372-1-3501
סמסטר: א'
מועד: ב'
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: מחשבון

מספר נבחן: _____

הנחיות:

- יש לענות על השאלות רק בתוך שאלון הבחינה ורק בתוך המקומות המיועדים. תשובות מחוץ לשאלון או למקומות המיועדים — לא יבדקו.
- אלא אם צוין אחרת במפורש, בכל שאלה יש לבחור תשובה אחת בלבד.
- אם לפי דעתכם יש מספר תשובות נכונות, בחרו בתשובה הנכונה ביותר.

בהצלחה!

שאלה 1 (6 נקודות)

מנו והסבירו בקצרה שתי בעיות בבדיקות תוכנה באמצעות טסטים.
(אין הכוונה לסוג מסויים של בדיקות תוכנה אלה לעצם הרעיון של בדיקות תוכנה)

שאלה 2 (12 נקודות) — בדיקות תוכנה

בבדיקות תוכנה יש ארבע רמות. מנו אותן לפי הסדר. מי מבצע אותן? מה עושים בכל שלב? למה לא מספיקים כל השלבים שלפני?

רמה 1 — בדיקות יחידה.
רמה 2
רמה 3
רמה 4

שאלה 3 (16 נקודות) — התאוריה של הלסטד

להלן מספר הגדרות מהתאוריה של הלסטד:

מספר אופרטורים שונים בתוכנית: η_1	נפח התוכנית: $V = N \log_2 \eta$
מספר אופרנדים שונים בתוכנית: η_2	$\check{N} = \eta_1 \log_2 \eta_1 + \eta_2 \log_2 \eta_2$
מספר המופעים של אופרטורים בתוכנית: N_1	סיבוכיות התוכנית: $D = (\eta_1/2) * (N_2/\eta_2)$
מספר המופעים של אופרנדים בתוכנית: N_2	ההשקעה הנדרשת בפיתוח התוכנית: $E = D \times V$
המילון של התוכנית: $\eta = \eta_1 + \eta_2$	הזמן הנדרש לפיתוח התוכנית: $T = E/\beta$, $\beta = 18$
אורך התוכנית: $N = N_1 + N_2$	כמות הבאגים שנותרו במערכת: $B = V/3000$

להלן מתודה:

```

1. public static int factorial(int n) {
2.     int result = 1;
3.     for (int i = 1; i <= n; i++) {
4.         result *= i;
5.     }
6.     return result;
7. }

```

סעיף א (10 נקודות)

חשבו את הפרמטרים השונים של הלסטד. לארבעה הראשונים יש לפרט איך הגעתם למספר זה

$\eta_1 =$
$\eta_2 =$
$N_1 =$
$N_2 =$
$\eta =$
$N =$
$V =$
$\dot{N} =$
$D =$
$E =$
$T =$
$B =$

סעיף ב (6 נקודות)

ציינו והסבירו בקצרה שתי חסרונות של שיטה זו

שאלה 4 (30 נקודות) — Control-flow & Domain Testing

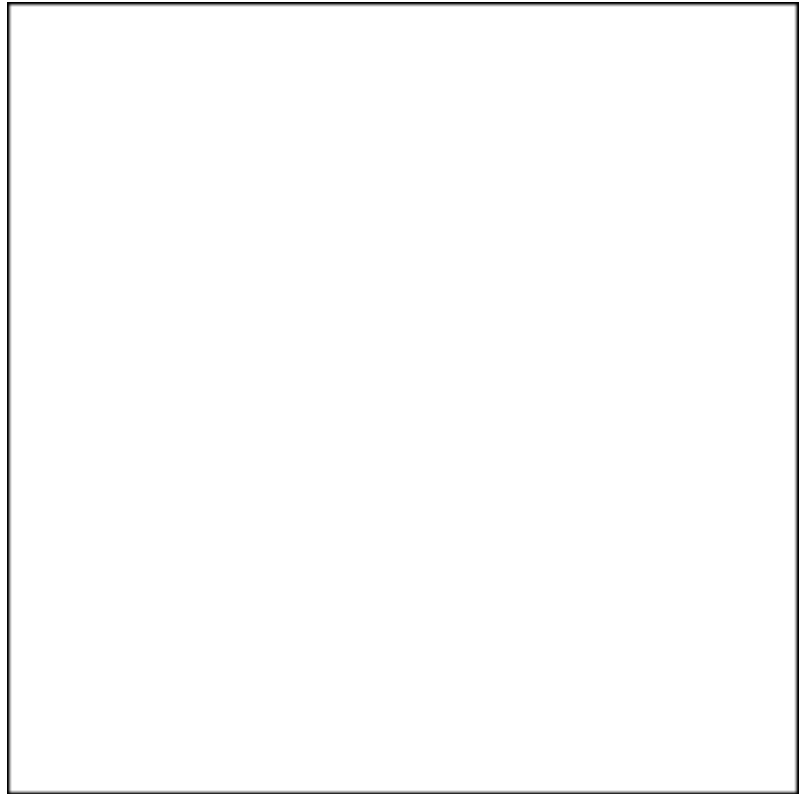
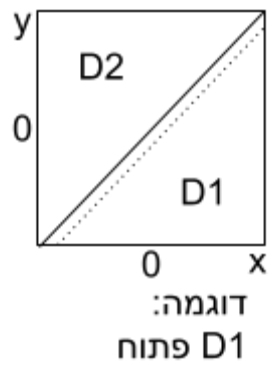
להלן מתודה:

```
1. public void foo(int a, int b) {  
2.     int z = a + b;  
3.     if (a <= b + 5) {  
4.         System.out.println("1");  
5.         if (b > 2 * b) {  
6.             System.out.println("2");  
7.         } else if (b < 0) {  
8.             System.out.println("3");  
9.         } else {  
10.            System.out.println("4");  
11.        }  
12.        if (z >= 2 * a) {  
13.            System.out.println("5");  
14.        }  
15.        System.out.println("6");  
16.    }  
17.    System.out.println("7");  
18. }
```

סעיף א (5 נקודות) — עליכם לצייר את ה control-flow graph עבור מתודה זו.

סעיף ב (10 נקודות)

שרטטו את ה domains של הפונקציה כפי שמופיע בדוגמה משמאל. יש למספר את הדומיינים השונים ולהוסיף קו מקווקו בצד הפתוח במקומות שהדומיין שפתוח.



סעיף ג (5 נקודות) — כיתבו את התנאי של כל דומיין:

סעיף ד (10 נקודות) — אתם חושדים שיש טעות בשורה 12 ושהתנאי צריך להיות $z + w \geq 2 * a$ כאשר $w > 0$ (אתם לא יודעים את הערך המדויק של w). הסבירו במילים ותנו דוגמה קונקרטית (עם קלטים) איך תאמתו את החשדות.

שאלה 5 (21 נקודות) — Data flow testing

נתונה הפונקציה bar שמוצאת את הסכום המקסימלי של מספרים שליליים עוקבים במערך

```

1. public int bar(int[] arr) {
2.     int sum = 0;
3.     int max = Integer.MIN_VALUE;
4.
5.     for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
6.         if (arr[i] < 0) {
7.             sum += arr[i];
8.         } else {
9.             if (sum > max) {
10.                max = sum;
11.            }
12.            sum = 0;
13.        }
14.    }
15.    if (sum > max) {
16.        max = sum;
17.    }
18.
19.    return max;
20. }
```

סעיף א (10 נקודות) — עליכם לצייר את ה data-flow-graph עבור מתודה זו.

סעיף ב (11 נקודות)

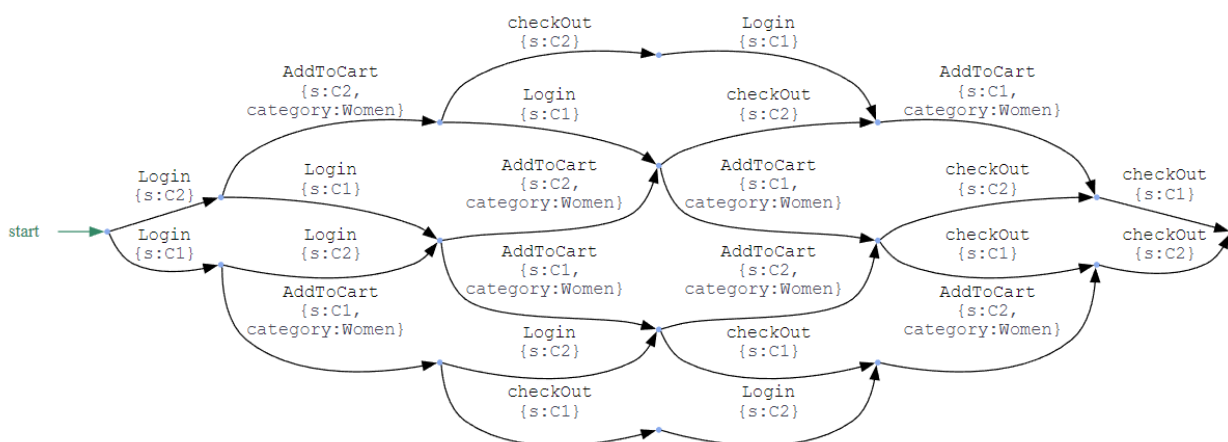
באילו קודקודים המשתנה max הוא global definition? _____.

כתבו סט מינימלי של מסלולים שלמים עבור המשתנה max והקריטריון All definition

יש לסמן בתוך המסלולים את ה definition-clear path שחייבים לעבור בהם.

שאלה 6 (15 נקודות) — model-based testing

בודקת תוכנה רצתה לבדוק תסריטים של הוספת מוצרים לעגלת קניות וסיום הקניה (checkout). היא כתבה מודל באמצעות שיטת model-based testing. הגרף הבא מתאר את מרחב המצבים האפשריים במודל שלה:



סעיף א (5 נקודות)

נאמר לכם שהמודל נכתב באמצעות fMBT או Provengo. האם ניתן לקבוע מהגרף באיזה כלי הבדקת השתמשה? נמקו.

בשני הסעיפים הבאים אתם מתבקשים לבטל בגרף את האפשרות שאירוע {AddToCart {s:C2, category:Women יקרה לפני אירוע {AddToCart {s:C1, category:Women בשני הסעיפים ניתן להסביר במילים או לכתוב קוד.

סעיף ב (5 נקודות)

מה הייתם צריכים לעשות אם הייתם רוצים לבצע את זה במודל שנכתב באמצעות fMBT?

סעיף ג (5 נקודות)

מה הייתם צריכים לעשות אם הייתם רוצים לבצע את זה במודל שנכתב באמצעות Provengo?
